Может ли структурированное состояние заменить историю взаимодействия? Эмпирическое исследование программирующего агента

Alex Markov-Buturskiy

Аннотация

Замена истории взаимодействия структурированным состоянием позволяет сократить контекст агента, но требует сохранить сведения, которые понадобятся для последующих решений. Мы исследуем этот компромисс на задачах программирующего агента: сравниваем состояние, записываемое моделью, гибридную память с записями среды исполнения и варианты с сохранением недавней истории. Дополнительно меняем протокол обновления и схему состояния. При полной замене истории состоянием модели доля успешных выполнений снижается с 61.3% до 34.9%; сохранение недавней истории повышает её до 59.0%. Соответствующий гибридный вариант достигает 48.3% при 51.7% у собственного контроля с полной историей. Испытанные inline-протокол и адаптированная схема не устраняют отставание. Сокращение контекста также не гарантирует экономии: на задачах, успешно выполненных обоими подходами, медианное отношение пикового контекста для состояния без истории составляет 0.47, а отношение стоимости — 2.57. Результаты характеризуют компромисс между успешностью и ресурсами в исследованных реализациях. Недавние записи взаимодействия остаются полезны внутри этих систем; даёт ли само состояние преимущество перед окном истории того же размера, эксперимент не устанавливает.

1 Введение

Программирующий агент узнаёт свойства задачи по мере её решения. Команда обнаруживает зависимость, тест опровергает предложенное исправление, неудачная правка заставляет отказаться от выбранного подхода. Следующее решение зависит от того, какие из этих наблюдений остались доступны. Поэтому управление контекстом меняет не только расход ресурсов, но и информацию, на основании которой действует агент.

Полная история сохраняет предыдущие взаимодействия, не требуя сразу определить, какие детали понадобятся позже. Цена такого решения — рост контекста: на каждом шаге модель получает всё более длинную последовательность записей. Структурированное состояние устроено иначе. Отобранные факты и незавершённая работа записываются в изменяемое представление, а исходные взаимодействия могут быть удалены. Это сокращает избыточность, но требует заранее предвидеть будущую потребность в информации.

SKILL.state предлагает такую организацию памяти вместо накопления истории диалога [Badhe et al., 2026]. Мы исследуем перенос этой идеи в программирующего агента, работающего через терминал. Нас интересуют два связанных вопроса: сохраняет ли замена истории способность решать задачи и даёт ли она экономию при учёте всего выполнения. Исследование относится к конкретным реализациям с другим сочетанием модели, агента и набора задач; оно не воспроизводит исходные эксперименты SKILL.state.

Сравниваемые подходы различаются по трём признакам. Объём недавней истории определяет, какие наблюдения доступны без перезаписи в состояние. Распределение ответственности за запись определяет, должна ли модель пересказывать результат или среда исполнения может сохранить его непосредственно. Наконец, протокол обновления и схема задают способ, которым

модель выражает изменения памяти. Неудача одного сочетания этих решений ещё не указывает, какое из них стало причиной.

Мы сравниваем полную историю с состоянием, поддерживаемым моделью, и с гибридной памятью, объединяющей семантическое содержание и записи среды исполнения. Для обоих типов памяти меняется объём недавней истории. Внутри гибридного подхода дополнительно сравниваются записи неудачных попыток, протоколы обновления и схемы. Успешность рассматривается вместе с ресурсами: пиковый размер контекста, накопленный выход и стоимость успешного выполнения описывают разные свойства системы.

Результаты показывают, что возврат недавней истории улучшает наблюдаемую успешность обоих типов памяти. Испытанные изменения протокола и схемы не восстанавливают результат полной истории. Анализ ресурсов объясняет, почему компактного контекста недостаточно для вывода об эффективном выполнении задач. Практический вывод ограничен исследованными системами: записи взаимодействия остаются полезными, но преимущество самого состояния перед тем же окном истории без состояния пока не установлено.

2 Подходы к памяти и исследовательские вопросы

История и состояние по-разному сохраняют информацию. История оставляет записи взаимодействия в исходной последовательности. Состояние преобразует выбранные сведения в описание текущей задачи. Поле состояния может сообщать, что тест завершился неудачно, но не сохранять полный вывод теста и предшествующие правки. В то же время наличие исходной последовательности не гарантирует, что модель правильно ею воспользуется.

Различается и способ формирования состояния. Модель может поддерживать гипотезы, план и описание незавершённой работы. Среда исполнения может записывать непосредственно наблюдаемые события: выполненные команды и их результаты. Представление, объединяющее эти источники, далее называется *гибридным состоянием*. Автоматическая запись уменьшает необходимость заново описывать события, но сама по себе не даёт ни их интерпретации, ни плана следующего действия.

Опубликованный контракт SKILL.state объединяет изменение состояния и действие в одном ответе модели [Badhe et al., 2026]. Отдельный инструмент обновления меняет этот порядок: ведение памяти становится инструментальной операцией внутри цикла агента. Вариант с inline-обновлением проверяет совместную передачу изменения и действия, а сравнение схем — организацию записываемого содержания. Эти изменения относятся к реализации переноса, но не устраняют все отличия от опубликованной системы.

Исследование последовательно рассматривает влияние недавней истории, состав гибридной памяти и выбор протокола со схемой. Затем проверяется, сопровождается ли сокращение контекста снижением стоимости и ростом числа успешных выполнений на единицу затрат. Для ответа нужны сопоставления с собственным контролем каждого подхода. В частности, добавление истории к состоянию проверяет пользу этой истории внутри системы со состоянием, но не позволяет выделить пользу самого блока состояния.

3 Контекст агента и протоколы обновления

Обозначим через P постоянные инструкции задачи, через o_t текущее наблюдение, а через $H_{<t}$ — предшествующие записи взаимодействия. Под записями понимаются доступные сообщения и результаты инструментов; доступ к скрытым рассуждениям модели не предполагается. При сохранении полной истории контекст имеет вид

$$C_t^{\text{full}} = [P, H_{<t}, o_t]. \tag{1}$$

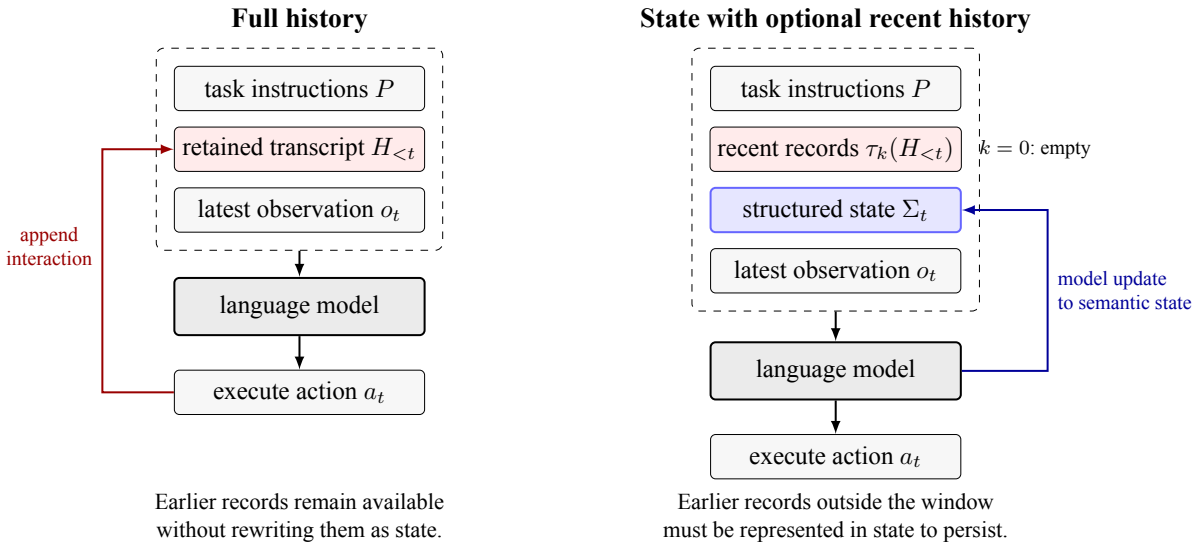


Figure 1: Context policies. State replaces the older transcript, while the retention parameter k controls the recent suffix. The arrows show information flow, not the number of model calls.

Если прошлую историю заменяет структурированное состояние Σ_t, то

$$C_t^{\text{state},k} = [P, \Sigma_t, \tau_k(H_{<t}), o_t], \qquad \tau_0(H) = \varnothing, \tag{2}$$

где τ_k выбирает недавнюю историю согласно настройке k. В начале задачи окно ограничено уже имеющимися записями. Полная история служит отдельным контрольным подходом, а не вариантом состояния с неограниченным окном. Источники информации в обоих случаях показаны на рис. 1.

3.1 Кто записывает состояние

В первом подходе модель сама поддерживает семантическое состояние S_t. Гибридная память разделяет это содержание и записи среды исполнения:

$$\Sigma_t = (S_t, V_t), \qquad S_{t+1} = \text{Apply}(S_t, \Delta S_t), \qquad V_{t+1} = \text{Record}(V_t, a_t, r_t). \tag{3}$$

Компонент V_t пополняется на основании наблюдаемых событий инструментов r_t. Модель не может изменять его через обновление семантического состояния. Однако такое разделение прав записи само по себе не гарантирует ни полноты журнала, ни правильности интерпретации каждого события. В исследуемых гибридных вариантах меняется сохранение сведений о неудачных попытках. Недавняя история может добавляться к обоим типам состояния независимо от того, кто его записывает.

3.2 Как обновление связано с действием

При отдельном инструменте обновления модель передаёт изменение состояния через интерфейс вызова инструмента. При inline-протоколе она формирует единый ответ $\{\Delta S_t, a_t\}$, содержащий изменение состояния и действие. Такая форма соответствует опубликованному контракту SKILL.state [Badhe et al., 2026]. Протоколы различаются тем, как ведение памяти связано с обращениями к среде: шаг с отдельным инструментом не обязательно укладывается в один вызов модели.

Алгоритм 1 задаёт выбор контекста и разделение прав записи. Процедура PolicyStep не фиксирует сериализацию сообщений и количество промежуточных вызовов модели; при полной истории она выдаёт действие, не изменяя S. Алгоритм 2 описывает совместный контракт обновления

и действия: при недопустимом изменении действие из отвергнутого ответа не выполняется. Это описание сравниваемого контракта, а не восстановленная трасса исполнения и не подтверждение соблюдения всех его деталей каждой реализацией. Фиксированное число повторных попыток и автоматический возврат к полной истории не предполагаются.

Algorithm 1 Context selection and state ownership

Require: Instructions P, policy π, retention setting k, update protocol q, initial observation o

Initialize history H, semantic state S, runtime record V
while the task has not terminated **do**
  if $\pi =$ FullHistory **then**
    $C \leftarrow [P, H, o]$
  else
    $\Sigma \leftarrow S$ **or** (S, V) according to state ownership
    $C \leftarrow [P, \Sigma, \tau_k(H), o]$
  end if
  $(S', a) \leftarrow \text{PolicyStep}(C, S, \pi, q)$
  $r \leftarrow \text{Execute}(a)$; $S \leftarrow S'$
  if hybrid memory is enabled **then**
    $V \leftarrow \text{Record}(V, a, r)$
  end if
  Append a record of (o, a) to H; $o \leftarrow r$
end while

Algorithm 2 Inline patch–action contract

Require: Current context C and semantic state S

$(\Delta S, a) \leftarrow \text{Model}(C)$
if $\text{Valid}(\Delta S, S)$ **then**
  return $(\text{Apply}(S, \Delta S), a)$
else
  Keep S unchanged and return a validation observation
  Do not execute a from the rejected envelope
end if

3.3 Размер контекста и стоимость выполнения задачи

Если размер отдельных записей и число вызовов модели на одно действие ограничены, полная история даёт рост контекста порядка t, а накопленного входа за T действий — порядка T^2. Размер контекста со структурированным состоянием не зависит от номера действия только при ограничениях на само состояние, текущее наблюдение и записи недавней истории. При этих допущениях и постоянном k накопленный вход растёт как $O(T)$. Ни одна из оценок не определяет, сколько действий агенту потребуется для завершения задачи.

Пусть U, K и O — суммарные количества некешированных входных, прочитанных из кеша и выходных токенов. Для тарифов α, γ и β нормированная стоимость равна

$$D = \alpha U + \gamma K + \beta O. \tag{4}$$

По одному максимальному размеру контекста нельзя восстановить эти суммы. Поддержание состояния может увеличивать выход модели, а изменение контекста — влиять на повторное использование кеша. Это возможные объяснения, требующие проверки, а не следствия оценки размера контекста. Поэтому в эксперименте отдельно рассматриваются успешность, размер контекста, категории токенов и стоимость.

4 Методология

4.1 Агент, задачи и сравниваемые варианты

Используются модель `zai/glm-5.3-flash`, программирующий агент Pi версии 0.85.1 и среда оценки Harbor семейства 0.22. Задачи взяты из Terminal-Bench 2.0, который предоставляет исполняемые окружения и специализированные проверки результата [Merrill et al., 2026]. Агент взаимодействует со средой через инструменты работы с кодом и терминалом. Успех определяется бинарным результатом проверки задачи; зарегистрированное ограничение составляет 200 ходов.

Анализируемое подмножество включает 87 задач; ещё две задачи исключены из-за невозможности инициализировать их окружения до начала работы агента. Для состояния модели сравниваются четыре условия с тремя повторениями на задачу, для гибридной памяти — восемь условий с двумя повторениями. В каждом сравнении есть собственный контроль с полной историей. Единица наблюдения — выполнение задачи при заданном условии и повторении; сопоставления выполняются по одной и той же задаче и повторению. Контроли не объединяются, а повторные выполнения не считаются дополнительными задачами.

Варианты состояния модели используют отдельный инструмент обновления и настройки недавней истории $k = 0, 2, 6$. Гибридный опорный вариант объединяет записи среды исполнения, включая неудачные попытки, с семантическим состоянием модели. Его модификации исключают сведения о неудачах, добавляют недавнюю историю либо образуют сравнение tool/inline-протоколов с исходной/адаптированной схемами. Опорный гибридный вариант общий для этих сопоставлений. Схема адаптировалась с учётом опыта на том же наборе задач; поэтому сравнение имеет поисковый характер и не является проверкой на независимой выборке.

Параметр k обозначает настройку сохранения истории. Доступные материалы не позволяют единообразно установить, соответствует ли его единица отдельному сообщению или полному обмену с инструментом. Поэтому равные значения k не трактуются как подтверждение одинаковой сериализации контекста. Формальная модель описывает источники информации и порядок обновления, а не хранение скрытых рассуждений или точный формат API.

4.2 Показатели успешности и ресурсов

Пусть Y_{iar} — бинарный результат для условия a, задачи i и повторения r. Для n задач и R повторений доля успешных выполнений равна

$$\widehat{s}_a = \frac{1}{nR} \sum_{i=1}^{n} \sum_{r=1}^{R} Y_{iar}. \tag{5}$$

Разности успешности приводятся в процентных пунктах относительно явно указанного контроля того же сравнения.

Пиковый контекст — максимальный размер входа отдельного вызова модели. Он отличается от суммарных некешированных входных, прочитанных из кеша и выходных токенов за всё выполнение. Для состояния модели применяется фиксированный условный тариф:

$$D = 10^{-6}(0.15U + 0.03K + 0.50O), \tag{6}$$

где U, K и O соответствуют этим трём категориям токенов. Стоимость выражена в долларах США по выбранному тарифу, а не по выставленным провайдером счетам. Для гибридной памяти доступны опубликованные в отчёте медианы токенов и стоимости; формулу их тарификации и пиковый контекст отдельных вызовов по агрегатам восстановить нельзя.

Приводятся медианная стоимость выполнения и стоимость на наблюдаемый успех $\sum D / \sum Y$ по всем включённым выполнениям, в том числе неудачным. Обратная величина — число успехов на доллар. Для успехов на миллион токенов знаменатель включает накопленные входные, кешированные и выходные токены. Эти показатели характеризуют учтённую нагрузку, без затрат на

исключённые попытки и не вошедшие в данные повторы. Они не оценивают стоимость стратегии повторять задачу до первого успеха.

Отдельно рассматриваются выполнения, в которых оба подхода успешно справились с одной задачей в одном повторении. Для каждого ресурса вычисляется медиана отношений вариант/контроль внутри таких сопоставлений. Подмножество зависит от сравниваемого варианта. Этот показатель описывает расход на общих успехах, тогда как стоимость на успех учитывает также неудачи и различия в успешности. Медиана отношений не заменяется отношением отдельных медиан.

4.3 Статистический анализ

В таблицах успешности используются двусторонние точные p-значения критерия Мак-Немара для указанных сопоставлений. Для отношений стоимости на общих успехах применяется двусторонний точный критерий знаков относительно единицы, с исключением равенств. Это поисковые проверки без поправки на множественность, предполагающие независимость сопоставленных наблюдений. Повторные задачи и возможные зависимости между выполнениями ограничивают такую интерпретацию: проверки не учитывают кластеризацию по задачам и не контролируют совокупную вероятность ошибки во всём семействе сравнений.

Для состояния модели дополнительно вычисляются поточечные бутстрэп-интервалы разности успешности. Перевыбираются идентификаторы задач вместе со всеми условиями и повторениями; используются 100 000 перевыборок и seed 20260922. Границы 95%-го интервала задаются процентилями. Процедура сохраняет наблюдаемую внутригрупповую структуру, но не доказывает, что сам бенчмарк представляет случайную выборку задач. В агрегатах гибридной памяти нет межусловных результатов на уровне каждой задачи, необходимых для такого же анализа. Малые различия и незначимые проверки не интерпретируются как эквивалентность.

Дополнительный анализ длины траектории разделяет задачи по медианному числу ходов T у контроля с полной историей, с границей $T = 11$. Состав подмножеств фиксирован для всех вариантов состояния. Такое апостериорное разбиение описывает короткие и длинные контрольные траектории, но не оценивает причинное влияние их длины.

4.4 Материалы анализа

Результаты состояния модели пересчитываются из опубликованных записей отдельных выполнений с сохранением исходных правил включения. Для гибридной памяти используются окончательные сводки по условиям и числа несовпадающих исходов в сопоставлениях. Последние достаточны для приведённых сравнений успешности, но не для восстановления траекторий. Доступные материалы и определения производных показателей описаны в приложении.

5 Сохранение недавней истории

Замена полной истории состоянием модели снижает долю успешных выполнений с 61.3% до 34.9% (табл. 1). Сохранение недавних записей меняет результат: при $k = 2$ успешность достигает 45.2%, при $k = 6$ — 59.0%. Разность с полной историей для наибольшего окна составляет -2.3 процентного пункта.

Бутстрэп-интервал разности для состояния без истории составляет $[-34.1, -18.8]$ процентного пункта. При $k = 6$ он равен $[-7.7, +3.4]$. Во втором случае интервал допускает и практически существенное отставание, и небольшое преимущество, поэтому близость точечных оценок не устанавливает эквивалентность.

Для гибридной памяти наблюдается то же направление изменений. Успешность возрастает с 39.7% без истории до 40.8% при $k = 2$ и 48.3% при $k = 6$. Наибольшее окно даёт +8.6 процентного

Table 1: History retention and task success. Each policy family has its own full-history reference. Differences and exact McNemar tests use that reference; the panels are not pooled.

Approach	k	Solved rate (%)	Δ (pp)	p
Model-written memory				
Full history	–	61.3	–	–
Model-written state	0	34.9	-26.4	2.1×10^{-13}
Model-written state	2	45.2	-16.1	9.7×10^{-7}
Model-written state	6	59.0	-2.3	0.488
Hybrid memory				
Full history	–	51.7	–	–
Hybrid state	0	39.7	-12.1	0.001
Hybrid state	2	40.8	-10.9	0.001
Hybrid state	6	48.3	-3.4	0.392

пункта относительно гибридного состояния без истории; собственный контроль с полной историей достигает 51.7%. Совпадение направления полезно для интерпретации, но величины относятся к разным реализациям и не объединяются в общую оценку.

Сохранение записей взаимодействия существенно меняет поведение исследованных агентов. История может оставлять доступными детали, которые не попали в состояние: контекст наблюдения или последовательность, связывающую правку с результатом теста. Это возможное объяснение, а не установленная классификация ошибок. Эксперимент не разделяет потерю информации, неэффективное использование сохранённых сведений, изменения формата и условий остановки.

Роль самого состояния при этом остаётся открытой. Состояние с историей сравнивается с состоянием без истории, а не с тем же окном истории без состояния. Чтобы приписать блоку состояния дополнительную пользу, нужен такой контроль. Сопоставление по длине контрольной траектории приведено в приложении B.

6 Гибридное состояние и записи неудачных попыток

Гибридное состояние меняет ответственность за запись сведений о выполнении. Среда исполнения сохраняет доступные ей наблюдения, а модель поддерживает их семантическую интерпретацию и незавершённую работу. Такое разделение должно уменьшить необходимость заново описывать уже известные системе факты. Проверяется, достаточно ли полученного представления после удаления истории взаимодействия.

Опорный гибридный вариант достигает 39.7% при 51.7% у полной истории (табл. 2). Без записей неудачных попыток результат составляет 38.5%; разность относительно опорного гибридного варианта равна -1.1 процентного пункта. Наблюдаемое изменение невелико и не даёт оснований утверждать большой выигрыш от проверенного представления неудач. Из этого, однако, не следует, что такие сведения бесполезны.

Table 2: Hybrid state with and without failure records. Token use and cost are per-execution medians; token counts are in thousands. Exact McNemar tests compare each policy with full history.

Approach	Solved rate (%)	Output (ktok)	Cached (ktok)	Median cost ($)	p
Full history	51.7	16.4	62.5	0.0104	–
Hybrid, no failure records	38.5	19.1	10.2	0.0127	4.3×10^{-4}
Hybrid state	39.7	17.3	9.3	0.0120	0.001

Отставание сохраняется и при частичном автоматическом ведении записей. Зафиксировать

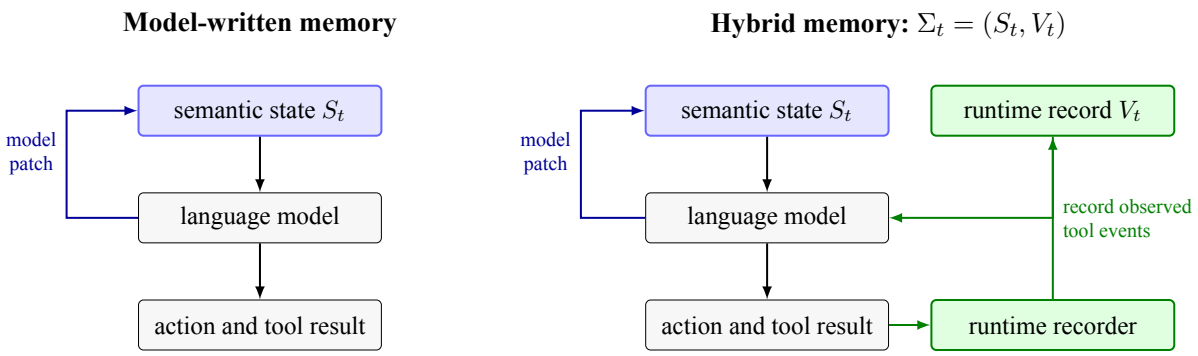


Figure 2: State ownership. Hybrid memory retains model-written semantic content and adds runtime-derived records. Recording an event does not establish that an extracted interpretation is correct or that all relevant events were captured.

событие и выбрать нужную для будущего решения информацию — разные операции. Даже корректно сохранённый результат команды не обязательно сообщает, как он связан с новой ошибкой. Имеющиеся измерения не позволяют отделить эту возможность от других недостатков гибридной реализации.

Это сравнение также нельзя считать прямой оценкой пользы добавления автоматических записей к состоянию модели. Два типа памяти исследовались со своими контролями, а гибридная система имеет и другие отличия реализации. Исключение записей неудач проверяет более узкое изменение внутри гибридной системы. Лучший наблюдаемый результат среди её вариантов со состоянием достигается при сохранении недавней истории, как показано в табл. 1.

7 Протокол обновления и схема состояния

Внутри гибридной памяти сравниваются сочетания интерфейса обновления и семантической схемы (табл. 3). Опорный вариант с отдельным инструментом и исходной схемой достигает 39.7%. Адаптированная схема повышает наблюдаемую успешность до 41.4%, то есть на +1.7 процентного пункта. Inline-обновление с исходной схемой даёт 35.1%; изменение относительно опорного варианта составляет -4.6 пункта.

Table 3: Update protocol and schema within hybrid state. Output tokens and cost are per-execution medians. Exact McNemar tests compare each configuration with Tool + Existing schema.

Protocol	Schema	Solved rate (%)	Output (ktok)	Median cost ($)	p
Tool	Existing	39.7	17.3	0.0120	–
Inline	Existing	35.1	28.6	0.0165	0.185
Tool	Task-adapted	41.4	21.7	0.0137	0.678
Inline	Task-adapted	28.7	33.1	0.0190	0.001

Сочетание inline-обновления с адаптированной схемой даёт 28.7%, ниже каждого изменения по отдельности. Описательная оценка взаимодействия протокола и схемы, вычисленная как разность разностей, составляет -8.0 процентного пункта. Это разность эффектов inline-протокола при двух схемах, а не просто отличие совместной конфигурации от опорной. Доступные агрегаты не позволяют провести проверку взаимодействия с учётом структуры задач.

Ни одно изменение не восстанавливает результат полной истории 51.7%. Данные не поддерживают предположение, что именно испытанные изменения протокола или схемы достаточны для

устранения отставания. При этом они не исключают более удачных схем и реализаций, точнее следующих опубликованному контракту.

Inline-представление меняет и форму действия, и связь его выдачи с ведением памяти. Рост медианного выхода может включать дополнительный текст обновлений либо изменения в других частях траектории. Чтобы объяснить различия сложностью формата, ошибками в изменениях состояния или отсутствием конкретного поля, нужен контролируемый анализ трасс. Адаптация схемы здесь также остаётся выбором реализации, а не независимо подтверждённым способом представления памяти.

8 Размер контекста, токены и стоимость

Меньший контекст не обязательно удешевляет успешное выполнение. Для состояния модели без истории медианное отношение пикового контекста к полной истории составляет 0.47, а отношение стоимости на общих успехах — 2.57 (табл. 4). Отношение выходных токенов равно 4.55. В этом подмножестве компактное представление сочетается с большим выходом и более высокой стоимостью по фиксированному тарифу.

Table 4: Resource ratios on shared successes: median of matched condition/full-history ratios. Peak prompt is a per-call maximum; the token columns are cumulative. The exact sign test concerns cost ratios.

Approach	Cost	Peak prompt	Input	Output	Cached	p
Model-written state	2.57×	0.47×	1.86×	4.55×	0.89×	1.4×10^{-12}
State + history ($k = 2$)	1.39×	0.60×	1.62×	2.08×	0.40×	4.7×10^{-4}
State + history ($k = 6$)	1.15×	0.81×	1.96×	1.36×	0.21×	0.036

Сохранение истории приближает условное отношение стоимости к единице: 1.39 при $k = 2$ и 1.15 при $k = 6$. Однако эти отношения не описывают всю нагрузку. В них не входят ни неудачи, ни выполнения, успешные только при одном условии, — то есть именно те исходы, на которых проявляется различие успешности.

Таблица 5 включает учтённые неудачи и показывает стоимость вместе с числом успехов на доллар. Обратная величина последнего показателя — стоимость на наблюдаемый успех. Для состояния без истории она составляет \$0.1630, для полной истории — \$0.1116. При $k = 6$ стоимость на успех равна \$0.0768, ниже контроля, несмотря на большее условное отношение стоимости. Противоречия здесь нет: условное сравнение описывает общие успехи, а сравнение всех выполнений учитывает также изменения успешности и остановки.

Рисунок 3 сопоставляет успешность и среднюю стоимость вариантов с сохранением истории. В каждой панели используются собственный контроль и способ учёта затрат; положения по горизонтали сравниваются только внутри панели.

По всем включённым выполнениям состояние модели без истории имеет меньшую медиану пикового контекста, но больший медианный выход и больше ходов, чем полная история (табл. 6). Наибольшее окно недавней истории увеличивает некешированный вход и приближает выход к контрольному уровню. Объём чтения из кеша заметно различается между подходами. Это подтверждает различия в потреблении ресурсов, но не выделяет сброс кеша, повторное изучение среды или генерацию обновлений как их причины.

Выбор показателя зависит от цели. Пиковый контекст характеризует потребность в контекстном окне; стоимость на успех — затраты на учтённую нагрузку; условные отношения — ресурсы там, где оба подхода завершили задачу. Оценка только по сжатию может скрыть потерю успешности, а оценка только по суммарной стоимости — отдать предпочтение дешёвым неудачам. Совместное представление этих величин показывает компромисс без попытки свести эффективность к одному универсальному числу.

Table 5: Cost and efficiency over retained executions, including failures. Successes per dollar use aggregate cost and observed successes, not ratios of medians. Token efficiency is reported where cumulative totals are available. Cost conventions differ between panels.

Approach	Median cost ($)	Mean cost ($)	Solved/$	Solved/Mtok
Model-written memory				
Full history	0.0137	0.0684	8.96	0.421
Model-written state	0.0239	0.0568	6.14	1.245
State + history ($k = 2$)	0.0151	0.0493	9.16	1.964
State + history ($k = 6$)	0.0154	0.0453	13.02	2.718
Hybrid memory (efficiencies approximate)				
Full history	0.0104	0.0245	21.13	–
Hybrid state	0.0120	0.0186	21.36	–
Hybrid + adapted schema	0.0137	0.0196	21.11	–
Hybrid + inline	0.0165	0.0230	15.25	–
Hybrid + inline + adapted schema	0.0190	0.0290	9.92	–
Hybrid + history ($k = 2$)	0.0122	0.0189	21.65	–
Hybrid + history ($k = 6$)	0.0144	0.0242	19.95	–

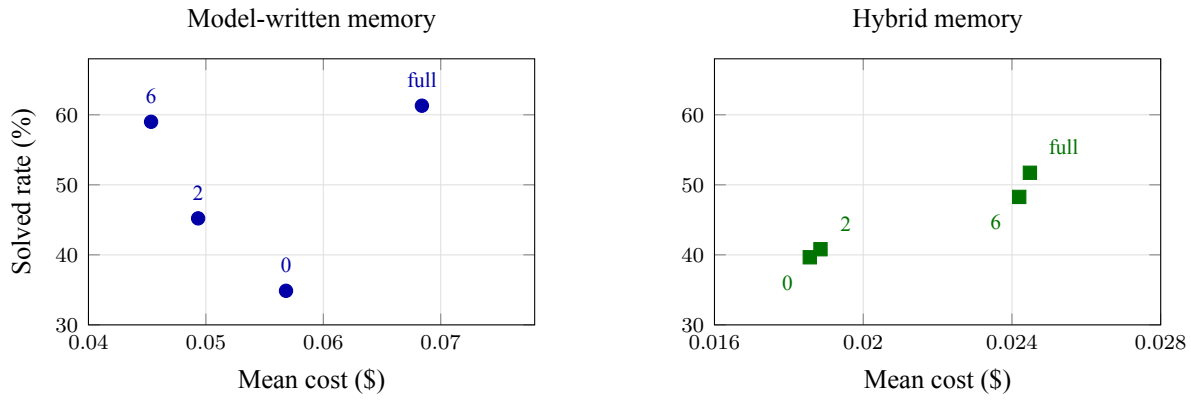


Figure 3: Success–cost trade-offs when retaining history. Labels are the retention setting k; full denotes the full-history reference without a state block. Each panel includes failures in mean cost and uses its own control and cost convention. The horizontal scales differ.

Table 6: Median recorded turns T, per-execution peak prompt, and cumulative token use for model-written state policies. Token counts are in thousands; input excludes cache reads. Peak is the median of execution maxima, not the median per-call prompt. Token columns are separate marginal medians and cannot be summed to obtain median total tokens.

Approach	Median T	Peak prompt (ktok)	Input (ktok)	Output (ktok)	Cached (ktok)
Full history	13	16.1	28.8	16.4	87.4
Model-written state	25	4.0	24.9	37.4	36.7
State + history ($k = 2$)	14	6.2	30.3	20.1	19.1
State + history ($k = 6$)	11	11.3	53.3	16.6	14.8

9 Ограничения исследования

Реализация и отбор. Выводы относятся к конкретным реализациям, а не к структурированной памяти вообще. Полные снимки исполняемого кода, параметры генерации и трассы контекста недоступны для независимого повторения. Для состояния модели описаны правила включения записей, но не установлено независимо, когда они были определены. Описание сбора гибридных результатов оставляет неоднозначность в исключениях, связанных с бюджетом; нельзя исключить зависимость отбора от исхода. Балансировка условий по времени выполнения и маршрутам провайдера не подтверждена.

Измерение и статистическая интерпретация. Проверка задачи измеряет выполнение требований бенчмарка, а не качество памяти в отрыве от агента. Значения параметра истории не подтверждают одинаковую семантику сообщений между реализациями. Стоимость по условному тарифу и стоимость из отчёта — разные способы учёта; оба не охватывают все исключённые попытки. Повторные задачи, отбор подмножеств по успешности и множественные поисковые сравнения ограничивают статистические выводы. Интервалы не доказывают репрезентативность задач, а гибридные агрегаты не допускают того же анализа неопределённости на уровне задач.

Переносимость. Рассмотрено одно сочетание модели и агента на ограниченном наборе задач. Схема адаптировалась на этом же наборе. Результаты могут измениться для других моделей, способов записи состояния, механизмов поиска и задач у границы контекстного окна. Отсутствие контроля с одной лишь недавней историей не позволяет утверждать взаимодополняемость состояния и истории. Причинное объяснение отставания не подтверждено независимым анализом трасс.

10 Связанные работы

SKILL.state [Badhe et al., 2026] заменяет накапливаемую историю изменяемым состоянием исполнения. В исходной работе представлены как синтетические среды, так и интерактивные бенчмарки. Здесь исследуется перенос идеи на работу в терминале с другой моделью, средой исполнения и набором задач. Поэтому отрицательные результаты относятся к этим реализациям и не опровергают исходные измерения.

Для такого сопоставления важно различать заданную извне последовательность событий и траекторию, которую выбирает сам агент. В первом случае можно изучать поведение при увеличении числа событий. В интерактивной задаче программирования политика также влияет на число действий до остановки. Более медленный рост контекста при фиксированной длине не определяет ни стоимость, ни успешность таких траекторий.

Другой способ уменьшить вход — сжатие промпта. LLMLingua [Jiang et al., 2023] применяет отбор токенов с заданным бюджетом. Замена истории состоянием требует поддерживать выбранную информацию в явных полях. Эти подходы по-разному задают представление и сохранение сведений; непосредственное сравнение их качества в данной работе не проводится.

ReAct [Yao et al., 2023] чередует рассуждения и действия с обратной связью среды. Управление контекстом определяет, какие предыдущие записи доступны внутри такого цикла. В наших сравнениях меняется эта информационная политика, но не предполагается, что один объём истории определяет качество рассуждений. Terminal-Bench [Merrill et al., 2026] предоставляет исполняемые задачи и проверки, по которым измеряется итоговое поведение агента.

11 Заключение

Испытанные представления состояния не сохраняют успешность полной истории, когда используются вместо неё. Возврат недавних записей улучшает результат и для состояния модели, и для

гибридной памяти. Проверенные inline-протокол и адаптированная схема не восстанавливают контрольный результат. Эти наблюдения показывают полезность сохранённых взаимодействий внутри исследованных систем, но не устанавливают дополнительную пользу состояния по сравнению с окном истории того же размера.

Экономия зависит от выбранного критерия. Меньший пиковый контекст может сочетаться с большей стоимостью на общих успехах, тогда как стоимость на успех по всем выполнениям снижается при сохранении истории. Поэтому управление контекстом следует оценивать одновременно по завершению задач, категориям токенов и стоимости. Следующее содержательное сравнение — вариант с таким же окном истории без состояния. Более общие выводы о структурированной памяти требуют повторения на других моделях и нагрузках.

Список литературы

Sanket Badhe, Priyanka Tiwari, and Jonghyun Chung. SKILL.state: Scalable long-horizon agent skills. *arXiv preprint arXiv:2608.26263*, 2026. URL `https://arxiv.org/abs/2608.26263`. v3, 02 Sep 2026.

Huiqiang Jiang, Qianhui Wu, Chin-Yew Lin, Yuqing Yang, and Lili Qiu. LLMLingua: Compressing prompts for accelerated inference of large language models. In *Proceedings of EMNLP*, 2023. doi: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.825. URL `https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.825/`.

Mike A. Merrill et al. Terminal-Bench: Benchmarking agents on hard, realistic tasks in command line interfaces, 2026. URL `https://arxiv.org/abs/2601.11868`. arXiv:2601.11868. Version 2.0 used in this work.

Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. In *International Conference on Learning Representations*, 2023. URL `https://arxiv.org/abs/2210.03629`.

A Воспроизводимость и определения показателей

Артефакт анализа содержит записи отдельных выполнений для состояния модели и окончательные агрегированные сводки для гибридных подходов. Из этих источников автоматически формируются значения таблиц и числовые утверждения. Гибридные сводки содержат итоговую успешность и несовпадающие исходы сопоставлений, достаточные для приведённых разностей и точных проверок Мак-Немара. Полных траекторий, измерений каждого контекста и совместных исходов всех конфигураций на уровне задач в них нет.

Отношения ресурсов рассчитываются отдельно для каждого условия относительно его собственного контроля, с ограничением на общие успехи. Для ресурса X приводится

$$\text{median}_{(i,r):\, Y_{iar}=Y_{i0r}=1} \frac{X_{iar}}{X_{i0r}}.$$

Нулевой знаменатель делает отдельное отношение неопределённым; он не заменяется произвольной константой. Входные и кешированные токены учитываются отдельными счётчиками.

Показатели эффективности используют все включённые исходы:

$$\text{Solved/\$} = \frac{\sum Y}{\sum D}, \qquad \text{Solved/Mtok} = \frac{10^6 \sum Y}{\sum (U + K + O)}.$$

Последняя величина описывает логический объём токенов при принятом способе учёта. Она не означает равенства вычислительной работы для кешированных и некешированных токенов. Стоимостные показатели гибридной памяти приближённые, поскольку исходные суммарные затраты округлены. Недоступные суммы токенов и пики контекста не восстанавливаются из отдельных медиан.

B Успешность и длина контрольной траектории

Таблица 7 разделяет задачи по медианному числу ходов контроля с полной историей. Все варианты состояния используют одно разбиение. Для состояния без истории отставание больше в подмножестве с длинными контрольными траекториями; сохранение недавней истории повышает успешность в обоих подмножествах. Поскольку разбиение выбрано после эксперимента, а длина траектории зависит и от свойств задачи, эта закономерность не устанавливает причинного влияния длины или точки перехода у границы контекстного окна.

Table 7: Solved rate by the full-history control's median recorded turns T. Differences and exact McNemar tests use full history within the same subset. The grouping is descriptive and held fixed across conditions.

	Control median $T \leq 11$			Control median $T > 11$		
Approach	Solved rate (%)	Δ (pp)	p	Solved rate (%)	Δ (pp)	p
Full history	56.3	–	–	66.7	–	–
Model-written state	39.3	-17.0	6.6×10^{-5}	30.2	-36.5	1.7×10^{-9}
State + history ($k = 2$)	45.2	-11.1	0.011	45.2	-21.4	4.2×10^{-5}
State + history ($k = 6$)	55.6	-0.7	1.000	62.7	-4.0	0.473